Лабораторная работа N3

Decision Table (Таблица принятия решений)

Тема: №23 — Система учёта аренды бутиков в торговом центре

Выполнена студенткой III курса,
специальности Информатика
Годорожа Оксана I2302

Руководитель, преподаватель
Департамента Информатики
Marin Ghenadie

Кишинэу – 2026

1. Описание выбранной автоматизированной информационной системы

1.1 Общая информация

Название системы: Система управления арендой бутиков в торговом центре

URL аналогов: https://www.yardi.com, https://propman.com (коммерческие системы управления коммерческой недвижимостью)

Область применения: Управление коммерческой недвижимостью в сегменте торговых центров. Система предназначена для автоматизации процессов сдачи в аренду торговых площадей (бутиков), контроля договоров, учёта платежей и формирования отчётности.

1.2 Цели системы

- Автоматизировать процесс обработки заявок на аренду с учётом множественных критериев
- Обеспечить прозрачную систему расчёта арендной платы с учётом скидок и надбавок
- Реализовать автоматическое принятие решений по штрафам и расторжению договоров
- Оптимизировать процесс одобрения заявок на продление аренды
- Формировать рекомендации по ценообразованию на основе характеристик бутиков

1.3 Пользователи системы

Актор	Роль и полномочия
Администратор ТЦ	Настройка бизнес-правил, управление тарифами, контроль решений системы
Менеджер аренды	Обработка заявок, применение Decision Table для одобрения договоров
Арендатор	Подача заявок, получение решений о скидках и условиях аренды
Система	Автоматическое применение Decision Table для расчётов и решений

Роли пользователей системы BoutiqueRent

1.4 Основные функции системы

1. **Оценка заявок на аренду:** автоматическое принятие решения об одобрении на основе критериев
2. **Расчёт арендной платы:** определение базовой ставки с учётом расположения и площади
3. **Применение скидок и надбавок:** динамическое ценообразование на основе условий
4. **Контроль просрочек:** автоматический расчёт штрафов и принятие решений о расторжении
5. **Обработка продлений:** оценка возможности продления на основе истории платежей
6. **Категоризация бутиков:** автоматическое определение категории (премиум, стандарт, эконом)

1.5 Бизнес-правила системы

ID	Бизнес-правило
BR-01	Заявка на аренду одобряется автоматически, если арендатор имеет положительную кредитную историю, опыт работы > 1 года и предоставил все документы
BR-02	Базовая ставка аренды зависит от этажа (1-й этаж — премиум), площади бутика и зоны ТЦ (центральная, периферийная)
BR-03	Скидка 10% предоставляется при аренде на срок > 12 месяцев; скидка 5% — для постоянных арендаторов (> 2 лет в ТЦ)
BR-04	Надбавка 15% применяется для бутиков в центральной зоне на 1-м этаже площадью > 50 м²
BR-05	Штраф 1%/день начисляется при просрочке 10-30 дней; штраф 2%/день — при просрочке > 30 дней
BR-06	Договор расторгается автоматически, если просрочка > 60 дней или сумма долга > двух месячных платежей
BR-07	Заявка на продление одобряется, если нет просроченных платежей за последние 6 месяцев и арендатор подал заявку за 14-30 дней до окончания
BR-08	Категория бутика определяется по площади и этажу: премиум (1-й этаж, > 40 м²), стандарт (1-2 этаж, 20-40 м²), эконом (остальные)

Бизнес-правила системы BoutiqueRent

---

2. Таблицы принятия решений (Decision Tables)

Decision Table — это табличное представление бизнес-логики, где строки представляют условия (условия входа), а столбцы — правила (комбинации условий) и соответствующие действия (результаты). Таблица позволяет систематически описать все возможные сценарии и обеспечить полноту покрытия бизнес-логики.

2.1 Decision Table #1: Одобрение заявки на аренду

Назначение: Автоматическое принятие решения об одобрении или отклонении заявки на аренду бутика на основе характеристик арендатора.

Бизнес-правило: BR-01

Условия	**R1**	**R2**	**R3**	**R4**	**R5**	**R6**	**R7**	**R8**
Кредитная история положительная	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
Опыт работы > 1 года	Да	Да	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Нет
Все документы предоставлены	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет
Действия								
Одобрить автоматически	X	—	—	—	—	—	—	—

Отправить на ручную проверку	—	X	X	—	X	—	—	—
Отклонить заявку	—	—	—	X	—	X	X	X
Запросить дополнительные документы	—	X	—	—	—	—	—	—
Потребовать залог (двойная ставка)	—	—	X	—	X	—	—	—

Decision Table: Одобрение заявки на аренду

Интерпретация правил:

- **R1:** Все условия выполнены → автоматическое одобрение без дополнительных проверок
- **R2:** Положительная история и опыт, но документы неполные → запрос документов и ручная проверка
- **R3:** Документы есть, но нет опыта → залог + ручная проверка менеджером
- **R4:** Только положительная история → отклонение (недостаточно критериев)
- **R5:** Есть опыт и документы, но плохая история → залог + ручная проверка
- **R6-R8:** Критические недостатки → автоматическое отклонение заявки

2.2 Decision Table #2: Расчёт базовой ставки аренды

Назначение: Определение базовой ежемесячной ставки аренды ($/м²) на основе характеристик бутика.

Бизнес-правило: BR-02

Условия	**R1**	**R2**	**R3**	**R4**	**R5**	**R6**
Этаж 1 (премиум)	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
Центральная зона ТЦ	Да	Нет	Да	Да	Нет	Нет
Площадь > 50 м²	Да	Да	Да	Нет	Да	Нет
Действия						
Ставка = 80 $/м²	X	—	—	—	—	—
Ставка = 70 $/м²	—	X	—	—	—	—
Ставка = 60 $/м²	—	—	X	—	—	—
Ставка = 50 $/м²	—	—	—	X	—	—
Ставка = 40 $/м²	—	—	—	—	X	—
Ставка = 35 $/м²	—	—	—	—	—	X

Table 4: Decision Table: Расчёт базовой ставки аренды

Интерпретация правил:

- **R1:** Премиум-локация (1-й этаж, центр, большая площадь) → максимальная ставка 80 $/м²
- **R2:** 1-й этаж, периферия, большая площадь → 70 $/м²
- **R3:** 2+ этаж, центр, большая площадь → 60 $/м²
- **R4:** 2+ этаж, центр, малая площадь → 50 $/м²
- **R5:** Периферия, большая площадь → 40 $/м²
- **R6:** Эконом-вариант (периферия, малая площадь) → минимальная ставка 35 $/м²

2.3 Decision Table #3: Применение скидок и надбавок

Назначение: Автоматический расчёт финальной ставки аренды с учётом скидок за длительность и лояльность, а также надбавок за премиум-расположение.

Бизнес-правила: BR-03, BR-04

Условия	**R1**	**R2**	**R3**	**R4**	**R5**	**R6**	**R7**	**R8**
Срок аренды > 12 месяцев	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
Постоянный арендатор (> 2 лет)	Да	Да	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Нет
Премиум-локация (1 этаж, центр, > 50 м²)	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет
Действия								
Применить скидку 15% (10%+5%)	X	X	—	—	—	—	—	—
Применить скидку 10% (долгосрочная)	—	—	X	X	—	—	—	—
Применить скидку 5% (лояльность)	—	—	—	—	X	X	—	—

Применить надбавку 15% (премиум)	X	—	X	—	X	—	X	—
Базовая ставка без изменений	—	—	—	—	—	—	—	X
Финальная ставка (от базы 60$/м²)								
Расчёт	+15% -15% = 60	-15% = 51	+15% -10% = 63	-10% = 54	+15% -5% = 66	-5% = 57	+15% = 69	60

Decision Table: Применение скидок и надбавок

Примечание: Скидки и надбавки применяются последовательно к базовой ставке. Например, для R1: базовая ставка × 1.15 (надбавка) × 0.85 (скидка 15%) = базовая ставка × 0.9775 ≈ базовая ставка.

2.4 Decision Table #4: Расчёт штрафов за просрочку

Назначение: Автоматический расчёт штрафов и принятие решения о расторжении договора при просрочке платежей.

Бизнес-правила: BR-05, BR-06

Условия	**R1**	**R2**	**R3**	**R4**	**R5**	**R6**
Дней просрочки: 1-9	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Дней просрочки: 10-30	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

Дней просрочки: 31-60	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
Дней просрочки: > 60	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да
Долг > 2 месячных платежей	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
Действия						
Отправить напоминание (без штрафа)	X	—	—	—	—	—
Начислить штраф 1% за каждый день	—	X	—	—	—	—
Начислить штраф 2% за каждый день	—	—	X	—	—	X
Расторгнуть договор автоматически	—	—	—	X	X	—
Отправить предупреждение о расторжении	—	—	X	—	—	—
Заблокировать доступ в бутик	—	—	—	X	X	—

Decision Table: Расчёт штрафов за просрочку

Интерпретация правил:

- **R1:** Просрочка 1-9 дней → только напоминание, штрафы не начисляются
- **R2:** Просрочка 10-30 дней → штраф 1% от суммы аренды за каждый день (BR-05)
- **R3:** Просрочка 31-60 дней → штраф 2% в день + предупреждение о расторжении (BR-05)
- **R4:** Просрочка > 60 дней + большой долг → автоматическое расторжение (BR-06)
- **R5:** Просрочка > 60 дней (без учёта суммы долга) → расторжение (BR-06)
- **R6:** Просрочка > 60 дней при малом долге → штраф 2% без немедленного расторжения

2.5 Decision Table #5: Одобрение заявки на продление договора

Назначение: Автоматическое принятие решения о продлении договора аренды на основе платёжной дисциплины и своевременности заявки.

Бизнес-правило: BR-07

Условия	**R1**	**R2**	**R3**	**R4**	**R5**	**R6**	**R7**	**R8**
Нет просрочек за 6 месяцев	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
Заявка подана за 14-30 дней	Да	Да	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Нет
Текущий долг отсутствует	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет
Действия								

Одобрить продление автоматически	X	—	—	—	—	—	—	—
Одобрить после погашения долга	—	X	—	—	—	—	—	—
Одобрить с предупреждением (поздняя заявка)	—	—	X	—	—	—	—	—
Отправить на ручную проверку	—	—	—	X	X	—	—	—
Отклонить (плохая платёжная история)	—	—	—	—	—	X	X	X
Потребовать встречу с менеджером	—	X	—	X	X	—	—	—

Decision Table: Одобрение заявки на продление

Интерпретация правил:

- **R1:** Идеальный арендатор (нет просрочек, своевременная заявка, нет долга) → автоматическое одобрение (BR-07)
- **R2:** Хорошая история, но есть текущий долг → одобрение после погашения
- **R3:** Хорошая история, но заявка поздняя (< 14 дней) → одобрение с предупреждением
- **R4:** Хорошая история, но поздняя заявка и долг → ручная проверка менеджером
- **R5:** Есть просрочки, но заявка своевременная и долга нет → ручная проверка
- **R6-R8:** Плохая платёжная история (просрочки за 6 месяцев) → отклонение заявки

---

3. Анализ полноты и непротиворечивости Decision Tables

3.1 Критерии качества Decision Table

Полнота (Completeness):

- Все возможные комбинации условий должны быть покрыты правилами
- Для N бинарных условий должно быть 2^N правил (или меньше при использовании "don't care" символов)

Непротиворечивость (Consistency):

- Одна и та же комбинация условий не должна приводить к разным действиям
- Каждое правило должно иметь уникальный набор действий

Минимальность (Minimality):

- Нет избыточных правил, которые можно объединить
- Каждое правило представляет уникальную бизнес-логику

3.2 Проверка Decision Tables

Decision Table	Условий	Макс. правил	Факт. правил	Полнота
DT#1: Одобрение заявки	3	$2^3 = 8$	8	100%
DT#2: Базовая ставка	3	$2^3 = 8$	6	75% (оптимизировано)
DT#3: Скидки/надбавки	3	$2^3 = 8$	8	100%
DT#4: Штрафы	5 (категории)	6 (диапазоны)	6	100%
DT#5: Продление	3	$2^3 = 8$	8	100%

Анализ полноты Decision Tables

Выводы по анализу:

- **DT#1, DT#3, DT#5:** Полные таблицы, покрывающие все $2^3 = 8$ комбинаций условий

- **DT#2:** Оптимизированная таблица — некоторые комбинации невозможны в реальности (например, бутик не может одновременно быть на 1-м этаже и НЕ в центральной зоне с площадью > 50 м² при минимальной ставке)
- **DT#4:** Использует категориальные условия (диапазоны дней), а не бинарные, что соответствует бизнес-логике штрафов
- Все таблицы непротиворечивы: каждая комбинация условий приводит к уникальному набору действий

3.3 Преимущества использования Decision Tables в проекте

1. **Документирование сложной логики:** наглядное представление многоусловных бизнес-правил
2. **Полнота покрытия:** гарантия учёта всех возможных сценариев
3. **Выявление пропусков:** обнаружение неучтённых комбинаций условий на этапе проектирования
4. **Тестирование:** каждое правило (столбец) трансформируется в отдельный тест-кейс
5. **Поддержка кода:** прямое отображение на конструкции if-else или switch-case
6. **Общение с бизнесом:** понятный формат для обсуждения логики с заказчиком

---

4. Генерация тест-кейсов на основе Decision Tables

Каждое правило (столбец) в Decision Table является основой для отдельного тест-кейса.

4.1 Примеры тест-кейсов для DT#1 (Одобрение заявки)

TC ID	Правило	Входные данные	Ожидаемый результат	Тип
TC-01	R1	История: Да, Опыт: Да, Док: Да	Одобрено автоматическ и	Позитивный
TC-02	R2	История: Да, Опыт: Да, Док: Нет	Запрос документов	Позитивный
TC-03	R3	История: Да, Опыт: Нет, Док: Да	Залог + проверка	Граничный
TC-04	R4	История: Да, Опыт: Нет, Док: Нет	Отклонено	Негативный
TC-05	R5	История: Нет, Опыт: Да, Док: Да	Залог + проверка	Граничный
TC-06	R6	История: Нет, Опыт: Да, Док: Нет	Отклонено	Негативный
TC-07	R7	История: Нет, Опыт: Нет, Док: Да	Отклонено	Негативный
TC-08	R8	История: Нет, Опыт: Нет, Док: Нет	Отклонено	Негативный

Table 9: Тест-кейсы на основе DT#1

4.2 Примеры тест-кейсов для DT#4 (Штрафы)

TC ID	Правило	Входные данные	Ожидаемый результат	Тип

TC-21	R1	Просрочка: 5 дней	Напоминание, штраф 0%	Позитивный
TC-22	R2	Просрочка: 15 дней	Штраф 1% × 15 дней = 15%	Позитивный
TC-23	R3	Просрочка: 45 дней	Штраф 2% × 45 = 90% + предупреждение	Граничный
TC-24	R4	Просрочка: 70 дней, Долг > 2 платежей	Расторжение + блокировка	Негативный
TC-25	R5	Просрочка: 65 дней, Долг < 2 платежей	Расторжение + блокировка	Негативный
TC-26	R6	Просрочка: 62 дня, малый долг	Штраф 2% × 62 = 124%	Граничный

Table 10: Тест-кейсы на основе DT#4

4.3 Покрытие тестами

Метрика покрытия Decision Table:

$$Coverage = \frac{\text{Количество протестированных правил}}{\text{Общее количество правил}} \times 100\%$$

- **DT#1:** 8 правил → 8 тест-кейсов → 100% покрытие
- **DT#2:** 6 правил → 6 тест-кейсов → 100% покрытие
- **DT#3:** 8 правил → 8 тест-кейсов → 100% покрытие
- **DT#4:** 6 правил → 6 тест-кейсов → 100% покрытие
- **DT#5:** 8 правил → 8 тест-кейсов → 100% покрытие

Общее количество тест-кейсов: 36 (полное покрытие всех Decision Tables)

---

5. Реализация Decision Table в коде (концептуальный пример)

Decision Table может быть реализована в коде различными способами. Ниже — концептуальный пример на псевдокоде для DT#1.

Подход 1: Цепочка условий if-else

```
if (creditHistory == true && experience > 1 && allDocuments == true) {
return "APPROVED_AUTO";
} else if (creditHistory == true && experience > 1 && allDocuments == false) {
return "REQUEST_DOCUMENTS";
} else if (creditHistory == true && experience <= 1 && allDocuments == true) {
return "REQUIRE_DEPOSIT_MANUAL";
} else if (creditHistory == false && experience > 1 && allDocuments == true) {
return "REQUIRE_DEPOSIT_MANUAL";
} else {
return "REJECTED";
}
```

Подход 2: Таблица решений в виде данных

```
const decisionTable = [
{ conditions: [true, true, true], actions: ["APPROVED_AUTO"] },
{ conditions: [true, true, false], actions: ["REQUEST_DOCUMENTS", "MANUAL_REVIEW"]
},
{ conditions: [true, false, true], actions: ["REQUIRE_DEPOSIT", "MANUAL_REVIEW"] },
{ conditions: [true, false, false], actions: ["REJECTED"] },
{ conditions: [false, true, true], actions: ["REQUIRE_DEPOSIT", "MANUAL_REVIEW"] },
{ conditions: [false, true, false], actions: ["REJECTED"] },
{ conditions: [false, false, true], actions: ["REJECTED"] },
{ conditions: [false, false, false], actions: ["REJECTED"] }
];

function evaluateApplication(creditHistory, experience, documents) {
const inputConditions = [creditHistory, experience > 1, documents];
for (const rule of decisionTable) {
if (arraysEqual(rule.conditions, inputConditions)) {
return rule.actions;
}
}
return ["ERROR"];
}
```

Подход 3: Использование Rule Engine (Drools, Easy Rules)

```
rule "Auto Approve Application"
when
Application(creditHistory == true, experienceYears > 1, allDocumentsProvided == true)
then
application.setStatus(ApplicationStatus.APPROVED_AUTO);
end

rule "Request Documents"
when
Application(creditHistory == true, experienceYears > 1, allDocumentsProvided == false)
then
application.setStatus(ApplicationStatus.REQUEST_DOCUMENTS);
application.addAction(ActionType.MANUAL_REVIEW);
end

...
```

Рекомендуемый подход: Использование Rule Engine для сложных систем с большим количеством правил обеспечивает гибкость, читаемость и лёгкость модификации бизнес-логики без изменения кода.

---

6. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №3 были разработаны **5 Decision Tables**, описывающих ключевые бизнес-процессы системы управления арендой бутиков BoutiqueRent:

1. **DT#1: Одобрение заявки на аренду** (8 правил) — автоматизация принятия решений при обработке заявок
2. **DT#2: Расчёт базовой ставки аренды** (6 правил) — динамическое ценообразование на основе характеристик бутика
3. **DT#3: Применение скидок и надбавок** (8 правил) — система лояльности и премиальных цен
4. **DT#4: Расчёт штрафов за просрочку** (6 правил) — автоматический контроль платёжной дисциплины
5. **DT#5: Одобрение заявки на продление** (8 правил) — оценка возможности продления аренды

Все таблицы основаны на **8 бизнес-правилах** (BR-01 — BR-08), обеспечивая прямую прослеживаемость от требований к реализации.

Достигнутые результаты:

- **Полнота покрытия:** все возможные комбинации условий учтены в правилах
- **Непротиворечивость:** отсутствуют конфликты между правилами
- **Тестируемость:** сгенерировано 36 тест-кейсов с 100% покрытием Decision Tables
- **Документирование:** сложная бизнес-логика представлена в структурированном, понятном формате

- **Реализуемость:** показаны три подхода к реализации Decision Tables в коде

Преимущества Decision Tables в проекте:

- Систематический подход к моделированию сложных многоусловных правил
- Выявление неполноты и противоречий на этапе проектирования (до написания кода)
- Прямая трансформация в тест-кейсы — каждое правило становится отдельным тестом
- Понятный формат для обсуждения логики с бизнес-заказчиком
- Лёгкость модификации правил при изменении бизнес-требований
- Возможность автоматизации через Rule Engines (Drools, Easy Rules)

Связь с предыдущими лабораторными работами:

- **LL#1 (Use Case Diagram):** Decision Tables детализируют бизнес-логику вариантов использования UC-02 (создание договора), UC-04 (внесение платежа), UC-06 (продление)
- **LL#2 (State Transition Diagram):** Переходы состояний (например, Арендован → Просрочен → Расторгнут) основаны на правилах из DT#4

Decision Tables подтвердили свою эффективность как инструмент проектирования, документирования и тестирования систем со сложной условной логикой. Разработанные таблицы могут быть использованы на следующих этапах для реализации автоматизированной системы принятия решений, создания автоматических тестов и интеграции с бизнес-правилами через Rule Engine.

Приложение: Сводная таблица Decision Tables

ID	Название	Условий	Правил
DT#1	Одобрение заявки на аренду	3	8
DT#2	Расчёт базовой ставки аренды	3	6
DT#3	Применение скидок и надбавок	3	8
DT#4	Расчёт штрафов за просрочку	5 (категории)	6
DT#5	Одобрение заявки на продление	3	8
ИТОГО		**17 условий**	**36 правил**

Сводка Decision Tables проекта BoutiqueRent